

合肥工业大学

计算机与信息学院

《数据库系统》课程设计报告

设计题目： 中小学智能排课系统
项目组长： 靳凯程
成 员： 陈少凯
专业班级： 计算机科学与技术 19-2 班
指导老师： 胡敏
实验地点： 科教楼 D 座 503
承担任务： 担任组员，负责、需求分析、主持
数据库设计，参与项目前后端部分
设计（50%工作量）

2022 年 07 月

目 录

一、系统设计概述	1
1.1 项目背景	1
1.2 设计目的及意义	2
二、系统规划	3
2.1 设计任务与要求	3
2.2 软件环境与工具	3
三、需求分析	4
3.1 用户需求说明	4
3.1.1 数据需求	4
3.1.2 事务需求	5
3.2 系统需求说明	6
四、数据库概念结构和逻辑结构设计	7
4.1 ER 图	7
4.2 数据流图	8
4.3 数据字典	9
4.4 逻辑结构	12
4.5 视图	错误！未定义书签。
五、数据库物理设计	20
5.1 索引	20
5.2 视图	22
5.3 安全机制	22
六、应用程序设计	23
6.1 功能模块	23
6.2 算法设计	24
6.3 界面设计	26
6.4 事务设计	34
七、测试和运行	35
7.1 学生注册的测试	36
7.2 登录模块的测试	36
7.3 排课管理的测试	37
7.4 讲师管理的测试	38
7.5 学生管理模块的测试	41
7.6 排课结果界面测试	43
7.7 其他模块测试	47
八、总结	47
附. 参考文献	48

一、系统设计概述

1.1 项目背景

随着各类中小学的不断深化改革,教学及教学管理的信息化成为高校提高竞争力、提高管理水平、保证教学质量的关键因素。

而中小学教务管理系统中的排课管理一直是高校管理中的一个难点。随着开设课程的数量逐年增多,教室资源、教师资源已经日益成为了制约中小学发展的一个管理瓶颈。传统的手工排课不但让教务管理人员承担了巨大而繁琐的工作量,而且容易造成教室资源、教师资源的缺乏或浪费。尤其是对于随时可能变化、更改的资源信息,如调课、调教室、换教师等情况,必然会影响到教师、学生、教务管理人员等各方的安排,信息传递也难以做到即时的上通下达。随着全国高校信息化的不断深入,高校的教务管理中采用自动排课系统已成为大势所趋。排课问题是一个有约束的、多目标的、难解的组合优化问题。并且已经被证明是一个 NP 完全的问题。采用智能型与并行性的遗传算法是一种有效解决 NP 完全组合问题的方法,适合在排课系统中应用。本文目的是主要解决电大教务管理当中计算机排课系统的设计与应用,要求综合考虑教师、课程、班级、教室、时间等诸方面的因素,统筹兼顾,使课表既符合教学规律,又能达到教师、教室等资源利用的最大化,满足学生的需求。本文调研了国内外在教务管理、排课算法等方面的研究现状,分析了北京广播电视大学开放教育学院在教学教务管理工作中排课管理相关的各项需求,整合引入了电大系统内已有的各类教学、教务管理系统数据,设计了利用遗传算法实现自动排课的算法,并详细介绍了北京电大教务排课系统的整体设计和实现方法。

1.2 设计目的及意义

本课题的目的是为了消除传统排课形式和自动化排课形式带来的种种不便，将这两种方式相结合，为教学秘书带来科技和人文的享受。在当今网络经济环境和对人性操作要求的情况下，需要为学校的排课人员研发一款实用化、人性化和高效化的学生排课信息系统。有了这样的一个操作平台学校的排课人员可以很快速高效的安排课程表，也可以迅速的查找到需要的课程资料，为学校教务处提供了很多的便捷之处，更使学校的教学管理规范化和现代化上升到一个新局面。在做系统需求分析和设计时，理应力求做到保障稳定性和易用性，还需要考虑到学生进行教师教学质量测评方面的需求。

目前业务现状分析主要从两个方面展开，

一方面，详细调查了解学生课务安排信息系统的业务流程、业务数据特点和组成，并对整个流程进行全面梳理，从系统的角度去把握业务现状；

另一方面，要把排课系统的所有功能都很好的的进行实现；对于教务处的管理人员来说，系统要能够实现我们设定的课程和教室信息自动的进行排课，并且还要对课程信息和教师信息进行编辑、查询和删除的功能；对于教师和学生而言，具有浏览、查询课程信息的功能；最后还要对排课异常信息给予及时的反馈、诊断，并给出合理化的解决方案。本课题将手动和自动有效地相结合，解决传统的人工排课的方式或者使用全封闭的自动化排课系统带来的种种问题，减轻教学秘书的工作量，为其提供一定的便利和享受。

二、系统规划

2.1 设计任务与要求

1. 设计任务：设计并实现中小学智能排课系统

2. 设计要求

（1）信息要求：中小学智能排课系统包括教师信息、班级信息、管理员信息、学生信息、课程信息、课表信息。

（2）功能要求：排出的课程表中不允许有教师冲突的情况、要求课程表中的课程要有所变化、每周上课天数可以是 5 天也可以是 6 天、一个教师可以教授多门课程、系统可以为每个班级和每位教师打印课程表、系统可以把生成的课程表自动转化成网页在网上公布、在课表生效后，教师可以要求调课、教师数量是动态的，所开课程的数量也是动态的、具有数据备份和数据恢复功能。

2.2 软件环境与工具

1. 操作系统环境：Windows 10

2. 开发环境：IDEA，包括：

（1）SpringBoot

（2）Java （JDK1.8）

（3）MySQL 8.0

（4）Vue 2.0

三、需求分析

3.1 用户需求说明

3.1.1 数据需求

本系统涉及三种用户类型,包括系统管理员、学生和教师,下面分别给出他们使用该系统时的数据需求:

1. 学生

学生用户不能对使用系统的用户进行管理。学生的数据需求如下:

(1) 学生信息表具有 1 个主码: 学生编号; 3 个外码: 所属管理员编号、班级编号、班主任编号; 多个属性, 如: 姓名、密码、联系方式等; 学生信息表的作用在于存储学生信息;

2. 教师

对于教师而言,使用该系统主要用来查看课表。因此,一方面,教师需要获得每节课的信息,进而从中进行选择;另一方面,教师可以查看自己的上课课程。教师的数据需求如下:

(1) 教师表具有 1 个主码: 教师编号; 1 个外码: 所属管理员编号; 多个属性, 如: 教师名称、教师联系方式、年龄等; 教师信息表用于存储教师信息。

3. 系统管理员

系统管理员是系统中权限最大的用户,除了进行常规的课程管理、教室安排、教师上课管理之外,还要能对使用系统的用户进行管理。管理员的数据需求如下:

(1) 系统管理员表具有 1 个主码: 管理员编号; 多个属性, 如: 管理员用户名、密码、联系电话等; 管理员表的作用在于存储管理员信息;

(2) 班级任务表具有 1 个主码: 任务编号; 4 个外码: 班级编号、课程编号、年级编号和老师编号; 多个属性, 如: 学期、教师名称、班级名称等; 班级任务表作用在于存储用户上传的教学计划信息;

(3) 班级信息表具有 1 个主码: 班级编号; 多个属性, 如: 班级名称、班级人数、所属年级等; 班级信息表的作用在于存储班级信息;

(4) 教室表具有 1 个主码：教室编号；1 个外码：所属教学楼 编号；多个属性，如：教室名称、教室类型、教室容量；教室表的作用在于存储教室信息；

(5) 课程信息表具有 1 个主码：课程编号；多个属性，如：课程名称、课程属性、教材出版社等；课程信息表的作用在于存储课程信息；

(6) 课程计划表具有 1 个主码：课程计划编号；5 个外码：班级编号、教室编号、课程编号、年级编号、教师编号；多个属性，如：上课时间、周数等；课程计划表的作用在于存储利用遗传算法对教学任务排课后的课程安排信息；

(7) 年级信息表具有 1 个主键：年级编号；1 个属性：年级名称；年级信息表作用在于存储年级编号对应的年级名称；

(8) 位置信息表具有 1 个主键：位置编号；2 个外键：教学楼编号、年级编号；位置信息表的作用在于存储各年级位于的教学楼；

3.1.2 事务需求

1. 学生

学生用户不能对使用系统的用户进行管理。学生的数据需求如下：

- (1) 课程表管理：查看本班级课程表
- (2) 数据操作：系统可以根据设定自动的进行对一些基本信息进行处理，包括数据输入、删减、更改等
- (3) 密码修改。

2. 教师

- (1) 班级课程表管理：查看所有班级的课程表
- (2) 修改密码
- (3) 数据操作：系统可以根据设定自动的进行对一些基本信息进行处理，包括数据输入、删减、更改等。

3. 系统管理员

- (1) 用户管理：包括添加修改学生与教师信息、查看使用系统的所有用户信息、修改管理用户信息等
- (2) 课程管理：实现学生、教师、班级、课程、课程信息的增删改查
- (3) 教学安排管理：上传教学计划安排、局部课程调整
- (4) 班级课程管理：生成指定班级的课程表

(5) 数据操作：系统可以根据设定自动的进行对一些基本信息进行处理，包括数据输入、删减、更改等。

3.2 系统需求说明

中学排课管理系统在满足用户功能需求的同时，也应满足以下几个方面的性能需求：

1. 性能需求

稳定性能：系统的稳定性比较好，真题可用率不低于 99.7%，数据库和 WEB 应用的可用率不应低于 99.8%。

易用性能：不管是 Javascript 脚本语言，还是 HTML 代码都比较容易学习，网站的开发能够比较容易的完成。

安全性能：在系统运行的过程中加强了日志的管理，操作需要进行有效的监控，所以说管理的机制就非常的必要。

系统响应能力：系统响应能力在本系统中侧重的是系统中页面对用户操作的响应速度，经过对当前客户需求的分析，在网络和系统配置完好的情况下，规定当用户操作需要与数据库或者后台交互的页面时，系统响应速度不超过 5 秒，当超过时即可判定不符合需求，当访问静态页面时，系统响应速度不超过 2 秒，当超过时即可判定不符合需求。

2. 扩展需求

随着现在市场与技术的高速发展，各项业务都在不断的扩充，中学排课管理系统应该能够适应目前和未来可能发生的变化，同时尽可能地根据业务变化以最小的消耗来及时扩展。

3. 安全需求

安全性对于一个排课管理系统来说就是要确保无关人员和无权限的人员不能读取系统内的数据，更不能随意修改其中的信息，同时也要确保无权限的人员无权访问其中的模块，以防止数据库中的数据被这些无关人员恶意破坏，以及对数据库中重要数据的保护，甚至是防止资料的丢失导致客户流失。

4. 易用需求

中学排课管理系统的界面操作应简单，以保证客户使用方便，操作简单。同时中学排课管理系统还需要考虑系统兼容性、容错性、可维护性等性能要求。

四、数据库概念结构和逻辑结构设计

4.1 ER 图

4.1.1 中学排课管理系统三个大实体间的 ER 图

根据第三章中对用户和系统需求的分析，了解到中学排课管理系统可以实现课程信息管理、教学安排管理、用户管理等功能，其中管理员、教师与学生为本系统中三个较大的概念，因此图 4.1 包含了三个属性的实体信息以及各实体间的关系。管理员作为主要实体，连接了教师与学生，在此基础上，得出了中学排课管理系统的 ER 图。

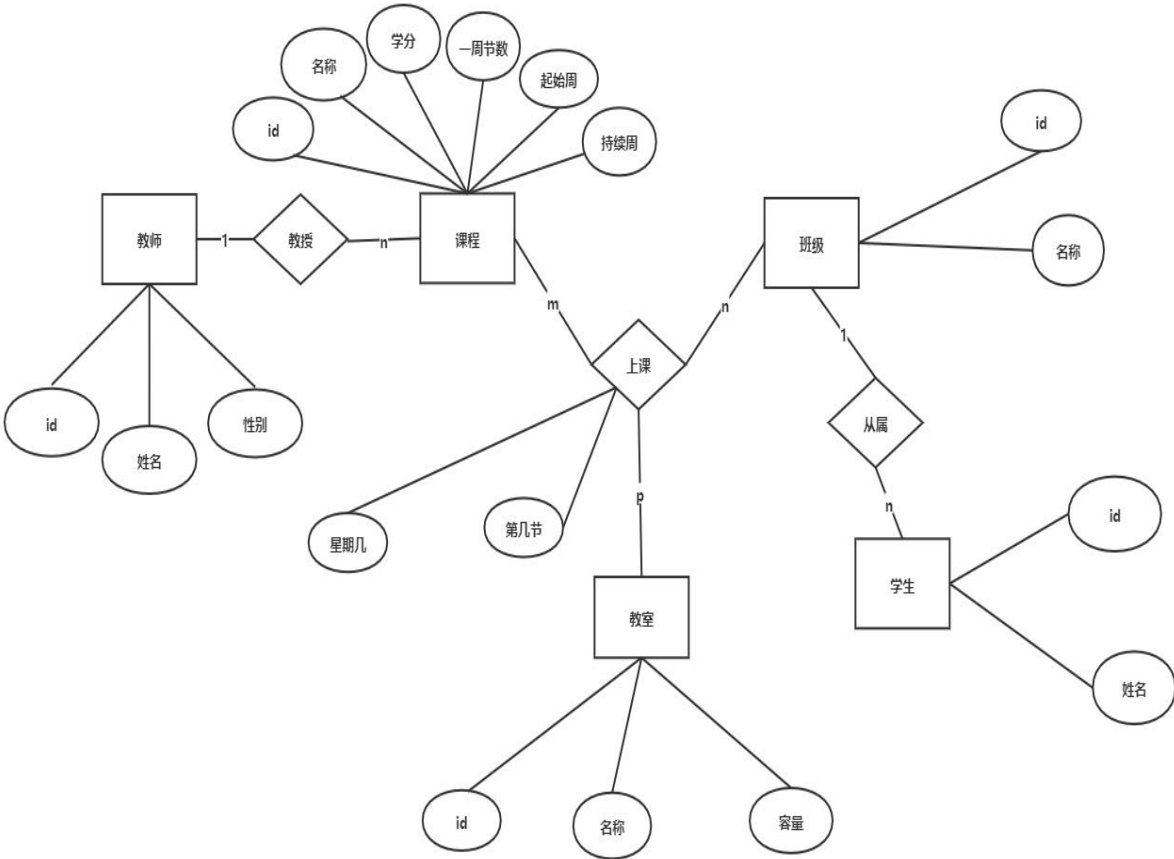


图 4.1 中学排课管理系统三个大实体间的 ER 图

4.1.2 排课任务、课程信息与上课任务实体的 ER 图

在该局部 ER 图中包含了三个属性的实体信息以及各实体间的关系。从 ER 图中可以看出排课任务、课程信息与上课任务的关系，也反映出了如何通过上传的排课任务表 8 生成对应的上课任务，因此图 4.2 包含三者间的关系，在此基础上，得出了排课

任务、课程信息与上课任务实体的 ER 图。

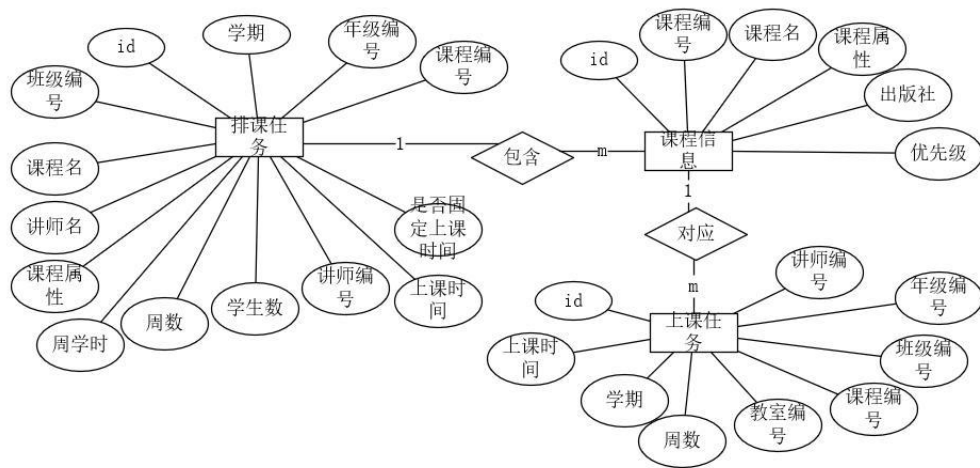


图 4.2 排课任务、课程信息与上课任务实体的 ER 图

4.1.3 教学楼、教室、教学区域、年级、班级与学生实体的 ER 图

在该局部 ER 图中包含了三个属性的实体信息以及各实体间的关系。从 ER 图中可以看出排课任务、课程信息与上课任务的关系，也反映出了如何通过上传的排课任务表 8 生成对应的上课任务，因此图 4.2 包含了三者间的关系，在此基础上，得出了排课任务、课程信息与上课任务实体的 ER 图。

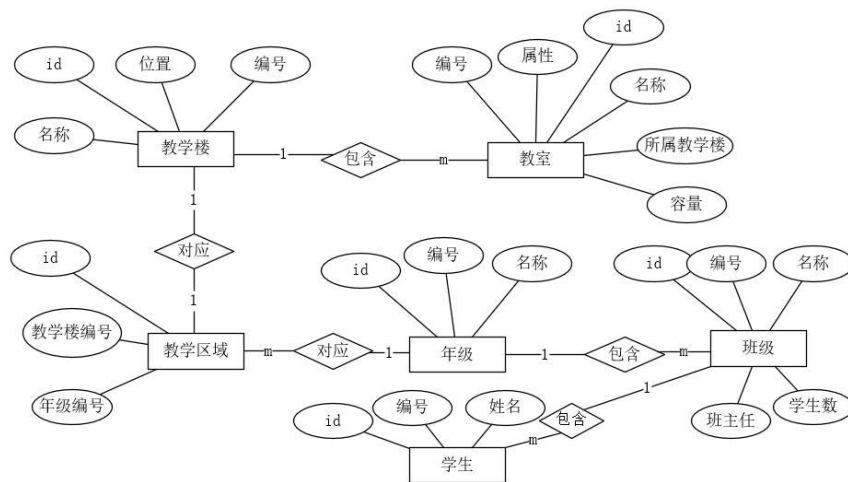


图 4.3 教学楼、教室、教学区域、年级、班级与学生实体的 ER 图

4.2 数据流图

数据流图是描绘系统的逻辑模型，可以描绘信息在系统中流动和处理的情况。

1. 系统顶层数据流图

中学排课管理系统的使用者是宾馆工作人员，服务对象是教师或学生。教师或学生登录排课管理系统，系统管理员使用该系统为用户办理业务、提供服务，用户接受服务后，退出排课管理系统。系统顶层数据流图如图 4.4 所示。



图 4.4 系统顶层数据流图

2. 系统 0 层数据流图

在系统上登录过的用户，只需按照相应的查询步骤进行查询课表安排即可；没有登录的用户，则需要首先登录才能接着查询到相应的课程信息。系统管理功能，需要此页面只对管理员权限开放，在输入账号密码后，会进入管理员操作的页面，在此页面，会提供给管理员 3 个页面，分别对应教师信息的增加，删除和修改。每个页面均连接到教师信息数据库，修改后点击保存即可保存修改信息，可供处理的教师信息包括：教师编号，姓名，职称，所属系别等信息。用户首先输入自己的账号和密码，然后进行登陆。在这过程中系统会匹配数据库中用户的账号和密码，审核通过之后在进行权限的判断，并且跳转到相应的页面；假如匹配错误，跳出提示框提示用户再次输入账号和密码。管理员用户可在该部门下增加教师信息，输入信息后系统会判断输入格式是否合法，如果输入格式不合规则则视为无效操作；管理员用户可以对已有教师信息修改，输入信息后系统会判断输入格式是否合法，如果输入格式不合规则则视为无效操作。中学排课管理系统的 0 层数据流图如图 4.5 所示。

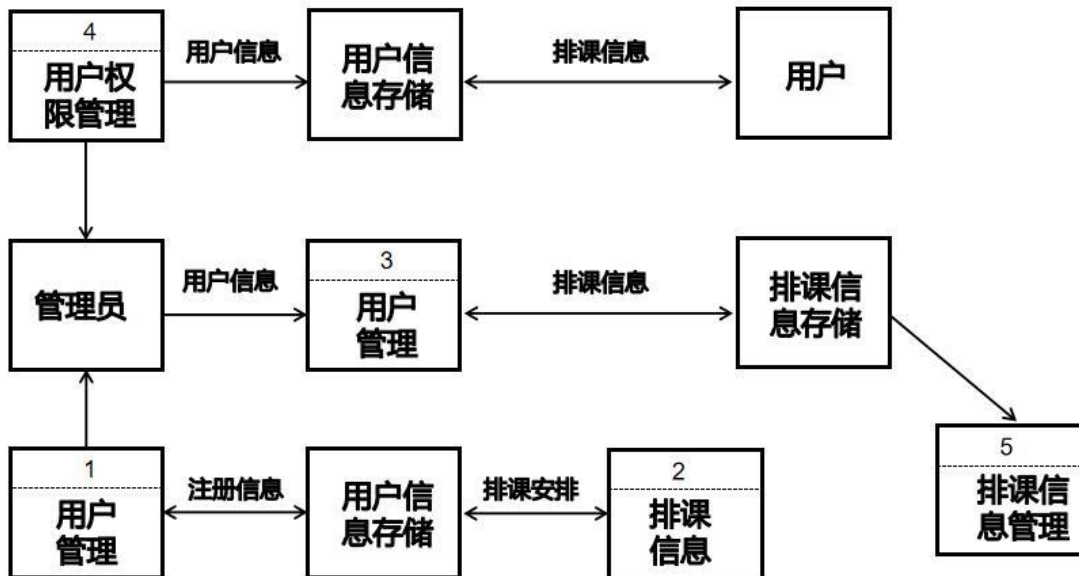


图 4.5 系统 0 层数据流图

4.3 数据字典

数据字典是数据库中所有对象及其关系的信息集合，数据字典主要用来说明数据流图中的数据流和数据存储。

1、管理员

数据流名：管理员

别名：admin

描述：记录管理员的详细信息

定义：管理员=id+管理员编号+用户名+密码+真实姓名+用户类型+职称+证件照地址+教授科目+联系电话+电子邮件+地址+管理员类型+优先级+ 1 为管理员，0 为超级管理员

2、班级信息

数据流名：班级信息

别名：class_information

描述：记录班级的详细信息

定义：班级信息=id,班级表+班级编号+班级名称+班级人数+班主任

3、班级任务

数据流名：班级任务

别名：class_task

描述：记录班级课程任务的详细信息

定义：班级任务=id+学期+年级编号+课程编号+教师编号+课程属性+学生人数+周数+是否固定上课时间

4、教室

数据流名：教室

别名：classroom

描述：记录实体教室的位置信息

定义：教室=id+教室编号+教室名称+所在教学楼编号+教室容量+教室属性

5、课程信息

数据流名：课程信息

别名：course_information

描述：记录课程的详细信息

定义：课程信息=id+课程编号+课程属性+出版社+优先级+逻辑删除+创建时间+更新时间

6、课程计划

数据流名：课程计划

别名：course_plan

描述：记录上传的课程安排

定义：课程计划=id+年级编号+班级编号+课程编号+讲师编号+教室编号+周数

7、成绩信息

数据流名：成绩信息

别名：grade_information

描述：记录课程成绩信息

定义：成绩=id+年级编号+课程号

8、位置信息

数据流名：位置信息

别名：location_information

描述：记录实体教室的位置信息

定义：位置信息=id+教学楼编号+年级编号

9、学生

数据流名：学生

别名：student

描述：记录学生详细信息

定义：学生=id+学号+昵称+密码+真实姓名+年级+所在班级+邮箱+联系电话+头像+签名+创建时间

10、教学楼信息

数据流名：教学楼信息

别名：teach_building

描述：记录教学楼位置信息

定义：教学楼信息=id+教学楼编号+教学楼名称+教学楼位置+创建时间+删除时间

11、教师

数据流名：教师

别名：teacher

描述：记录教师详细信息

定义：教师=id+教师编号+昵称+密码+真实姓名+年级+所在班级+邮箱+联系电话+头像+签名+创建时间

4.4 逻辑结构

把图 4.15 所示的关系图转换为关系模型，得到如下关系模式，关系的主码用下划线标出：

管理员表（管理员 id，管理员户名，密码，联系电话）

班级信息表（班级 id，班级名称、班级人数，所属年级）

班级任务表（任务 id，班级 id，课程 id，年级 id，老师 id，学期，教师名称，班级名称）

教室表（教室 id，所属教学楼 id，教室名称，教室类型，教室容量）

课程信息表（课程 id，课程名称，课程属性，教材出版社）

课程计划表（计划 id，班级 id，教室 id，课程 id，年级 id，教师 id，上课时间，周 数）

年级信息表（年级 id，年级名称）

位置信息表（位置 id，教学楼 id，年级 id）

学生信息表（学生 id，所属管理员 id，班级 id，班主任 id，姓名，密码，联系方式）

教学楼信息表（教学楼 id，教学楼位置，教学楼名称）

教师表（教师 id，所属管理员 id，教师名称，教师联系方式，年龄等）

将上述各关系模式在 MySQL 数据库平台上实现，对应的表结构如表 4.1~表 4.11 所示。

表 4.1 管理员表 (admin)

字段名	数据类型	备注
<u>id</u>	int	<u>id</u>
admin_ no	varchar(20)	管理员编号
username	varchar(36)	用户名
password	varchar(36)	密码
realname	varchar(36)	真实姓名
user_ type	tinyint	用户类型
jobtitle	varchar(20)	职称
license	varchar(1000)	证件照地址
teach	varchar(20)	教授科目

telephone	varchar(36)	联系电话
email	varchar(50)	电子邮件
address	varchar(255)	地址
age	int	年龄
avatar	varchar(500)	头像
description	varchar(100)	签名
remark	varchar(100)	备注
ype	tinyint	管理员类型
piority	int	优先级
power	tinyint	1 为管理员, 0 为超级管理员
status	tinyint	账号状态
deleted	tinyint	
create_ time	datetime	
update_ time	datetime	

表 4.2 班级信息表 (class_information)

字段名	数据类型	备注
id	int	id,班级表
class_ no	varchar(20)	班级编号
class_ name	varchar(36)	班级名称
	int	班级人数
teacher	int	班主任
remark	varchar(2)	直接用来做为 年级编号的划 分标准
deleted	tinyint	
create_ time	datetime	

update_time	datetime	
表 4.3 班级任务表 (class_task)		
字段名	数据类型	备注
id	int	id, 即将要上课的, 需要进行排课的
semester	varchar(20)	学期
grade_no	varchar(2)	年级编号
class_no	varchar(20)	班级编号
course_no	varchar(20)	课程编号
course_name	varchar(36)	课程名
teacher_no	varchar(20)	教师编号
realname	varchar(36)	教师姓名
courseAttr	varchar(2)	课程属性
studentNum	int	学生人数
weeks_sum	int	周数
weeks_number	int	周学时
isFix	varchar(1)	是否固定上课 时 间
class_time	varchar(10)	固定时间的话,2 为一个时间位置
deleted	tinyint	
create_time	datetime	
update_time	datetime	

表 4.4 教室表 (classroom)

字段名	数据类型	备注
id	int	教室 id
classroom_ no	varchar(20)	教室编号
classroom_ name	varchar(36)	教室名称
teachbuild_ no	varchar(4)	所在教学楼编号
capacity	int	教室容量
attr	varchar(2)	教室属性

表 4.5 课程信息表 (course_information)

字段名	数据类型	备注
id	int	教室 id
classroom_ no	varchar(20)	教室编号
classroom_ name	varchar(36)	教室名称
teachbuild_ no	varchar(4)	所在教学楼
		编号
capacity	int	教室人数容
		量
attr	varchar(2)	教室属性

表 4.6 课程安排表 (course_plan)

字段名	数据类型	备注
id	int	id
grade_ no	varchar(2)	年级编号
class_ no	varchar(20)	班级编号
course_ no	varchar(20)	课程编号
teacher_ no	varchar(20)	讲师编号

classroom_ no	varchar(20)	教室编号
class_ time	varchar(10)	上课时间
weeks_ sum	int	周数
semester	varchar(20)	学期
deleted	tinyint	
create_ time	datetime	
update_ time	datetime	

表 4.7 年级信息表 (grade_information)

字段名	数据类型	备注
id	int	id,年级表
grade_no	varchar(2)	年级编号
grade_name	varchar(36)	年级名称

表 4.8 位置信息表 (location)

字段名	数据类型	备注
id	int	id,位置信息，高一在哪栋楼
teachbuild_no	varchar(4)	教学楼编号，教学楼表中编号
grade_no	varchar(2)	年级编号,放年级表中的id
deleted	tinyint	
create_ time	datetime	

update_time	datetime
-------------	----------

表 4.9 学生信息表 (student)

字段名	数据类型	备注
id	int	学生 id
student_no	varchar(20)	学号，用于登录
username	varchar(36)	昵称，用于登录
password	varchar(36)	密码
realname	varchar(36)	真实姓名
user_type	tinyint	标记用户类型
grade	varchar(2)	年级
class_no	varchar(20)	所在班级
deleted	tinyint	
create_time	datetime	
update_time	datetime	

表 4.10 教学楼信息表 (teach_building)

字段名	数据类型	备注
id	int	id,教学楼信息表
teach_build_no	varchar(4)	教学楼编号
teach_build_name	varchar(36)	教学楼名称
teach_build_location	varchar(36)	教学楼位置
deleted	tinyint	逻辑删除
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间

表 4.11 教师信息表 (teacher)

字段名	数据类型	备注
id	int	id , 讲师表
teacher_no	varchar(20)	教师编号
username	varchar(36)	昵称 (用户名)
password	varchar(36)	密码
realname	varchar(36)	真实姓名
user_type	tinyint	用户类型
jobtitle	varchar(20)	职称
grade_no	varchar(2)	所属年级
teach	varchar(10)	教授科目
age	int	年龄
telephone	varchar(36)	联系电话
email	varchar(50)	电子邮件
description	varchar(100)	描述 (签名)
power	tinyint	操作权限
piority	int	优先级
status	tinyint	账号状态
admin_ no	int	所属管理员 id
lisense	char	身份照
deleted	tinyint	
create_ time	datetime	
update_ time	datetime	

五、数据库物理设计

5.1 索引（本人负责）

当表的数据量比较大时，查询操作会比较耗时。建立索引是加快查询速度的有效手段。数据库索引类似图书后面的索引，能快速定位到需要查询的内容。用户可以根据应用环境的需要在基本表上建立一个或多个索引，以提供多种存取路径，加快查找速度。

索引虽然能够加速数据库查询，但需要占用一定的存储空间，当基本表更新时，索引要进行相应的维护，这些都会增加数据库的负担，因此要根据实际应用的需要有选择地创建索引。

MySQL 会默认在各表的主码上建立索引。此外，系统中还建立了以下 3 个索引：

1. 在教师代码与姓名属性上建立索引

属性：（教师姓名、职称、代码、学位以及住所）每位老师都有着独一无二的代码，这些代码就是老师们在系统中的身份识别标志，每位老师的先后排名是根据各人的职称以及学位来判定的，系统会根据教师的住所远近来择优分配他们的上课地点。具体如表 5.1 所示。

表 5.1 在教师代码与姓名属性上建立索引

字段名称	数据类型	字段大小	是否可空	索引
教师代码	varchar	30	否	有（无重复）
教师姓名	varchar	10	否	无
职称	varchar	10	否	无
住所				
联系方式				

2. 申请课程相关表格的存储：在申请代码等属性上建索引

每个学生申请课程的实际情况要进行存储属性进行进一步细化为：（课程代码，班级名称，课程名称，课程开始时间，课程的教师姓名，课程的学分，课程开始的周，课程共上周数）课程申请的周数记录的区分是通过申请代码来实现的。

具体情况如下面表 5.2 所示。

表 5.2 在申请代码等属性上建立索引

字段名称	数据类型	字段大小	是否可空	索引
申请代码	int	10	否	有（无重复）
课程名称	varchar	30	否	有（无重复）
教师名称	varchar	10	否	有（无重复）
班级名称	varchar	20	否	有（无重复）
学分	int	10	否	无
开始周	int	10	否	无
总周数	int	10	否	无

3.课程信息数据库：在课程名称上建索引

属性：（包括有课程类别和名称、考核方式，课程性质和代码）构建表格的时候可以使用课程名称就可以表达清楚意思，不同的课程优先级不一样，不同类型的课程需要选择的教师类型有差别。如表 5.1 所示。

表 5.3 课程信息数据库

字段名称	数据类型	字段大小	是否可空	索引
课程名称	varchar	30	否	有（无重复）
课程类别	varchar	10	否	无
课程性质	varchar	10	否	无

5.2 视图（本人完成）

视图是从一个或几个基本表 (或视图) 导出的表。它与基本表不同，是一个虚表。数据库中只存放视图的定义，而不存放视图对应的数据，这些数据仍存放在原来的基本表中。所以一旦基本表中的数据发生变化，从视图中查询出的数据也就随之改变了。从这个意义上讲，视图就像一个窗口，透过它可以看到数据库中自己感兴趣的数据及其变化。

本系统中建立了 `course_plan` 的视图，该视图的作用在于连接课程信息表和课程计划表，实现对排课后的课表内容的展示，其结构如表 5.4 所示。

表 5.4 `course_list` 视图

字段名	数据类型	备注
<code>semester</code>	<code>varchar(20)</code>	学期
<code>Grade_ no</code>	<code>varchar(20)</code>	年级编号
<code>Course_ name</code>	<code>varchar(36)</code>	课程名称
<code>Course_ no</code>	<code>varchar(20)</code>	课程编号
<code>Class_ no</code>	<code>varchar(20)</code>	班级编号

通过建立视图，简化了用户的操作，对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性，适当地利用视图还可以更清晰地表达查询。

5.3 安全机制

5.3.1 一般措施

(1) 对实物采取的保护措施：是指对一些实物，比如说电脑、交换机、路由器这样的网络通信设施才去的一些保护措施，以免它们受到自然灾害、人为灾害的损坏，对实物采取的保护措施是一个网络或者说是一个信息系统中最基本的安全保护要求。

(2) 系统启动运行时保护措施：是指当系统设计完毕，实施上线之后，需要确保系统设计功能的无危害运行，这样的保护措施包括：系统备份与恢复、风险防护等。

(3) 系统中数据信息保护措施：对于一个信息或者信息管理系统，系统中数据对于系统的使用者来说是非常重要的。所以系统在设计时，对数据信息的输入、输出、交互和存储等数据通信环节都需要严格判断和严谨的设计，以保证数据的安全、正确和完整等。

5.3.2 强化 server 端的安全措施

数据库的安全性是指保护数据库以防止不合法使用所造成的数据泄露、更改或破坏。数据库的安全性主要包括系统安全和数据安全两个方面。系统安全是指数据库系统由于网络的不安全而受到的威胁，例如不法分子通过网络的安全漏洞、局域网等途径非法入侵电脑使其无法正常工作，从而导致整个系统瘫痪；数据安全主要指对数据的窃取、流失等，系统安全在受到威胁的情况下，病毒对数据进行库入侵，并窃取重要资料。

(1) **内核级透明代理**：任何一个数据库系统只授权一个登录账号，通过该账号可以对系统进行相应的操作权限。此外，通过该账号还可以给其他操作人员建立一个个人操作账号，其实对于登陆账号而言，这些只不过是其中一条信息记录而已。

(2) **增强的用户授权机制**：该系统有自己的系统权限，而其他用户或不同等级的用户都有自己相应的访问权限，这些权限的设定通过数据库中的一个属性来确定，管理员可以对用户权限进行各种修改，也可以增加用户等，并且系统还需要设定账号注销、冻结这样的功能，相应的也需要设定恢复和解冻这样的功能。

(3) **操作日志智能化**：该日志可以记录每个用户登录到退出系统整个过程的所有数据，包括操作成功、失败等。具体而言分为三种检查，一是潜在非法攻击检查，二是单帐号多用户检查，三是非工作时间操作检查等。

5.3.3 数据库的备份与恢复

本系统采用了 spring 计时，每 60 秒对数据库进行一次备份。

六、应用程序设计

6.1 功能模块

根据用户类型的不同，可将中学排课管理系统分为三个子系统：管理员端、教师端和学生端。下面分别对这三个子系统的功能模块进行介绍，具体功能框图如下图所示：

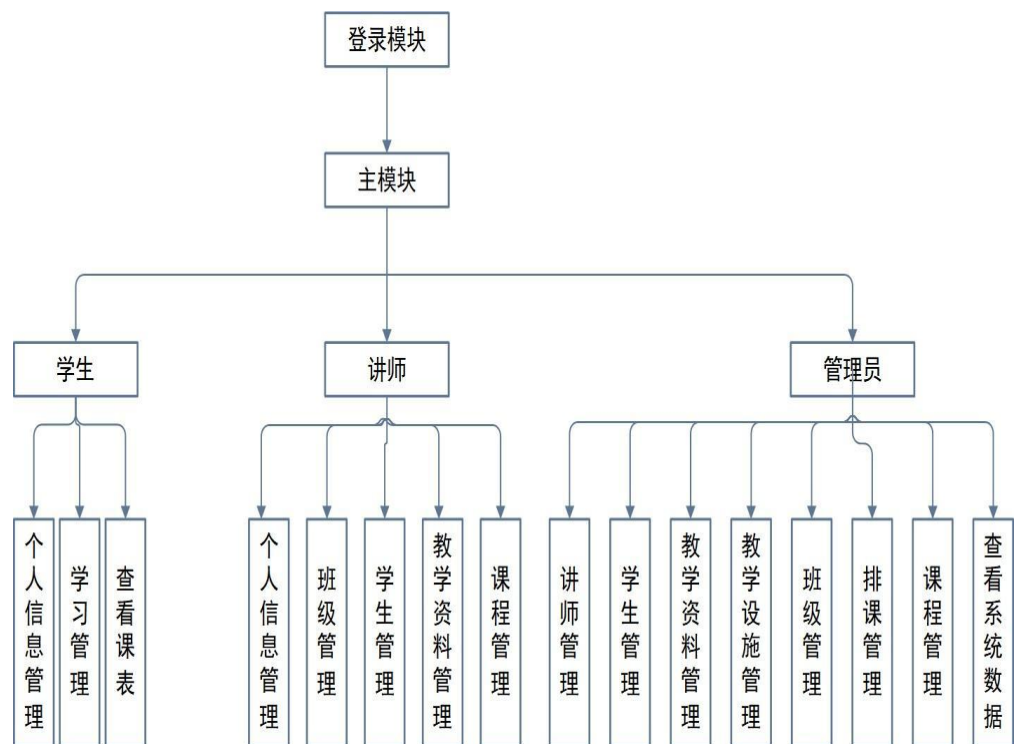


图 5 中小学智能排课管理系统功能框图

1. 管理员端

管理员端的主要功能有教师管理、学生管理、班级管理、排课管理、课程管理等权限。

2. 教师端

教师端的主要功能有个人信息完善、班级管理、课程管理等。

3. 学生端

学生端的主要功能有个人信息管理、查看课表。

6.2 算法设计

本次排课采用一种“闻名遐迩”的智能搜索算法：遗传算法，其在本次排课中起到了较好的效果。

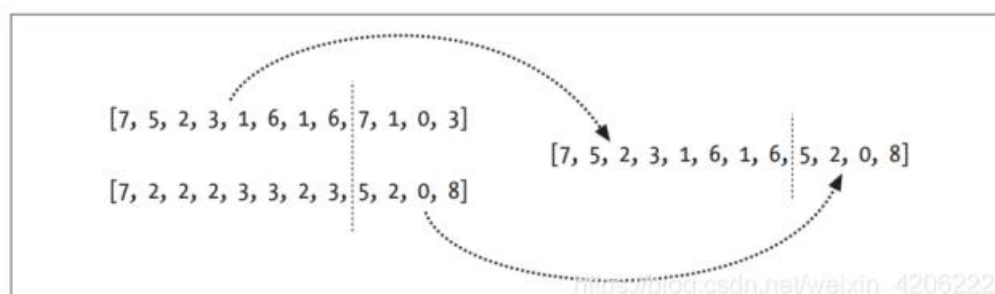
遗传算法采用类似基因演化的循环过程，其演算过程如下：

1) 针对待解决问题随机生成一组解，我们称之为种群 (Population)。种群中的每个个体都是问题的解。

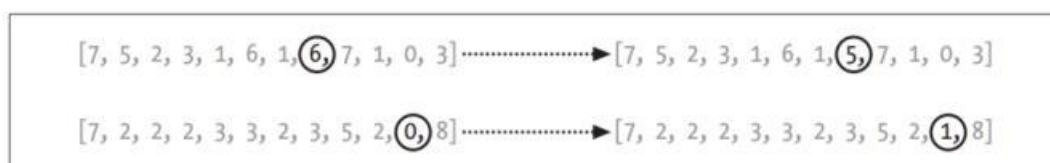
2) 对个体适应度进行评估，如果个体的适应度符合优化准则，则输出最佳个体及其代表的最优解，并结束计算，否则转向第 3 步。

3) 根据适应度对种群进行排序，从中挑选出最优的几个个体加入下一代种群，这一个过程也被称为精英选拔。新种群余下的部分通过对选拔出来的精英个体进行修改得到。

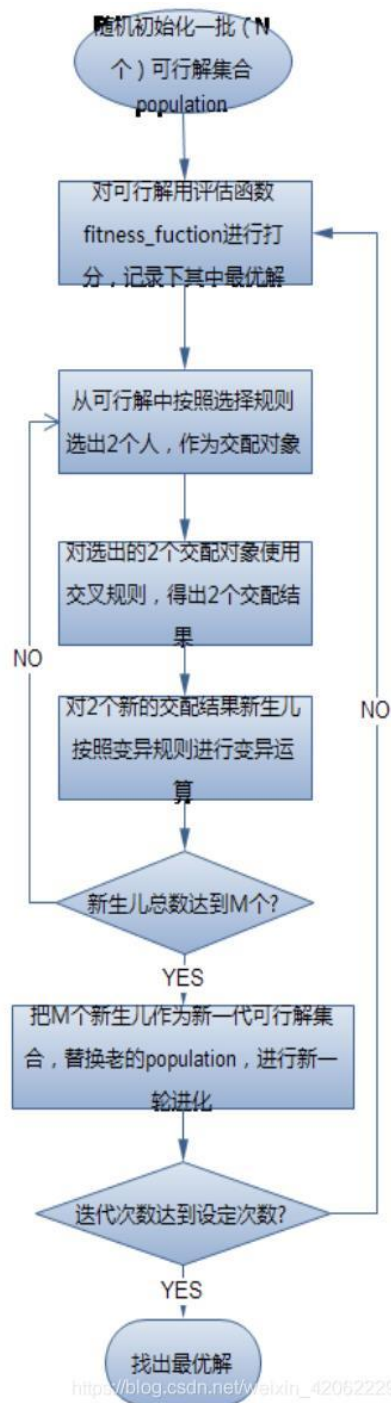
4) 按照一定的交叉概率和交叉方法生成新的个体。交叉的做法是随机从最优种群中选取两个个体，以某个位置为交叉点合成一个新的个体。



5) 按照一定的变异概率和变异方法生成新的个体。变异的做法是对种群做一个微小的、随机的改变。如果解的编码方式是二进制，那么就随机选取一个位置进行 0 和 1 的互相突变；如果解的编码方式是十进制，那么就随机选取一个位置进行随机加减。



6) 由交叉和变异产生新一代的种群，然后返回第 2 步。如图所示。



在排课中，染色体是每一节课的安排，即一个排课方案，适应度函数采用冲突数 2 等因素描述。

参数设定为：染色体数为 100，变异率为 35%，精英个数为 10。

6.3 界面设计

本节主要介绍系统的登录界面和用户界面的设计，前端界面主要通过 Vue2.0 实现，具体功能模块的界面设计与操作方法在第七章中详细介绍。

1. 登录界面

登录界面分为管理员和讲师登录、学生登录，在进入网页后可以进行选择，进入管理员讲师入口或者是学生入口，这也是权限控制的一部分。如下图所示：



图 6 系统登录选择模块

选择进入管理员讲师入口或者是学生入口，如下图所示：



图 7 管理员讲师入口



图 8 学生登录入口

2. 管理员界面

每个用户进入都会有系统说明模块，对整个系统做一个简要的概述和说明，具体如下图所示：



图 9 管理员模块系统说明

管理员可以通过课程计划模块查看每个学期安排的课程的具体细节，并可以进行编辑和删除操作，具体如下图所示：

系统说明

2021-2022-1

手动添加

智能排课

排课管理

课程计划

查看课表

讲师管理

班级管理

学生管理

教学设施

☐	学期	年级	班级	课号	课名	课属性	讲师编号	讲师	学生人数	周学时	周数	固定	时间	操作
☐	2021-2022-1	01	20200101	100033	高一数学必修1	01	10012	李雪雪	37	6	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100056	高一英语必修1	01	10013	王小芳	39	6	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100004	高一物理1	02	10025	张德良	42	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100014	高一化学必修1	02	10033	韩云	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100041	高一思想政治必修1	02	10045	江大波	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100021	高一历史必修1	02	10044	吴天盛	40	5	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100007	高一地理必修1	02	10043	王杰	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100027	高一生物必修1: 分子与细胞	02	10042	谭咏麟	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100051	体育课	04	10041	张杰	40	2	20	2	14	删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100066	物理实验	03	10025	张德良	40	2	20	2	04	删除 编辑

共 71 条

123456...8

图 10 管理员模块课程计划

管理员可以通过查看课表模块查看每个学期每个班级安排的课表情况，并可以进行添加和删除操作，具体如下图所示：

查询成功

您好，梁主任

系统说明

2021-2022-1

高一

20200103

手动添加

手动删除

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六
第一节 07.20-8.55	韦雪琪-高一语文必修1(01-302)	张三封-高一数学1(01-103)	张德良-物理实验(08-205)	郑小红-高一英语必修1(01-104)	胡小小-高一历史必修2(01-303)	-
第二节 9.10-10.45	郑小红-高一英语必修1(01-102)	张德良-高一物理1(01-103)	韦雪琪-高一语文必修1(01-402)	张小龙-高一地理必修2(01-402)	张三封-高一数学1(01-404)	-
第三节 11.00-12.35	甘楠-高一生物必修2: 遗传与进化(01-304)	莫小新-高一化学必修2(01-504)	-	江晓东-信息技术1(08-203)	江晓东-信息技术1(01-101)	-
第四节 14.20-15.55	张三封-高一数学1(01-204)	张杰-体育课(12-202)	甘楠-高一生物必修2: 遗传与进化(01-405)	莫小新-高一化学必修2(01-205)	-	-
第五节 16.10-17.45	韦雪琪-高一语文必修1(01-405)	-	夏紫蓉-高一思想政治必修2(01-301)	郑小红-高一英语必修1(01-505)	张靓颖-化学实验(08-101)	张德良-高一物理1(01-101)

2022/7/10 15:10:04

图 11 管理员模块查看课表

管理员可以通过讲师管理模块查看每位讲师的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以快速查询和添加讲师，具体如下图所示：

您好，梁主任

系统说明

排课管理

讲师管理

所有讲师

班级管理

学生管理

教学设施

搜索讲师

添加讲师

☐	编号	用户名	姓名	职称	学科	年龄	电话	邮件	地址	操作
☐	10054	msLi	李雪雪	高级讲师	数学	29	13677731235	teacher@guet.com	广西桂林市桂林电子科技大学	删除 编辑
☐	10053	lequal	梁晓	高级讲师	物理	32	13677731235	teacher@guet.com	广西	删除 编辑
☐	10052	cskcsk	陈少凯	高级讲师	语文	29	13815763855	2019214730@mail.hfut.edu.cn	合肥工业大学翡翠湖校区	删除 编辑
☐	10051	yanshuangy	燕双鹰	中级讲师	数学	29	13454349878	yan@guet.com	山东省青岛市	删除 编辑
☐	10050	huangsanniao	黄三毛	高级讲师	化学	34	15876785634	huang@guet.com	广东省汕头市	删除 编辑
☐	10049	wangg	王刚	高级讲师	化学	36	18890786676	gang.w@qq.com	广西壮族自治区贺州市	删除 编辑
☐	10048	htong	黄桐	初级讲师	数学	32	13677731235	tong@qq.com	广西贵港市	删除 编辑
☐	10047	mdongj	马东锡	高级讲师	物理	35	13677731234	maxd@guet.com	广西河池市	删除 编辑
☐	10046	huanggg	黄继光	高级讲师	地理	31	13677731235	huang@guet.com	西藏	删除 编辑
☐	10045	jiangxlu	江小陆	中级讲师	数学	37	13677731235	teacher@guet.com	甘肃省兰州市	删除 编辑

共 41 条 < 1 2 3 4 5 >

图 12 管理员模块讲师管理

管理员可以通过班级管理模块查看每个班级的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以快速查询和添加班级，具体如下图所示：

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

所有班级

学生管理

教学设施

年级

新增班级

☐	年级	班级编号	班级名称	班主任	学生人数	操作
☐	高一	20200101	20年高一1班	梁晓	0	删除 编辑
☐	高一	20200102	20年高一2班	梁晓	0	删除 编辑
☐	高一	20200103	20年高一3班	李雪雪	0	删除 编辑
☐	高一	20200104	20年高一4班	王小芳	0	删除 编辑
☐	高一	20200105	20年高一5班	王小芳	0	删除 编辑
☐	高二	20200201	20年高二1班	孙晓明	0	删除 编辑
☐	高二	20200202	20年高二2班	孙振东	0	删除 编辑
☐	高二	20200203	20年高二3班	谭老师	0	删除 编辑
☐	高二	20200204	20年高二4班	梁老师	0	删除 编辑
☐	高二	20200205	20年高二5班	梁忠诚	0	删除 编辑

共 16 条 < 1 2 >

图 13 管理员模块班级管理

管理员可以通过学生管理模块查看每位学生的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以快速查询学生，具体如下图所示：

◎ 您好，梁主任

◎ 系统说明

山 排课管理

人 讲师管理

班 班级管理

人 学生管理

所有学生

教学设施

搜索学生

Q 搜索

年级

班级

☐	学号	姓名	昵称	年级	班级	年龄	电话	邮件	地址	操作
☐	2022012785	靳前程	jkc123	高一	20200101		13815763855	2362334335@qq.com		删除 编辑
☐	2020038300	蒋同学	jiangtongxue	高三	20200305	18	13596857412	jiang@guet.com	广东省佛山市	删除 编辑
☐	2020035468	梁同学	liangyike	高三	20200301	20	13677731235	course@guet.com	广西桂林市	删除 编辑
☐	2020035084	马东良	马同学	高三	20200301	19	15177959814	ma.dl@qq.com	广西港市	删除 编辑
☐	2020034123	王同学	studens	高三	20200302	22	17007895623	course@guet.com	广东深圳	删除 编辑
☐	2020031278	黎同学	lilongxue2	高三	20200302	17	13412596654	course@guet.com	安徽省	删除 编辑
☐	2020031245	胡同学	hutongxue	高三	20200301	19	17505127841	course@guet.com	湖北十堰	删除 编辑
☐	2020031235	甘同学	gantongxue	高三	20200302	19	17007891233	course@guet.com	湖北省武汉市	删除 编辑
☐	2020028242	梁先生	lian	高二	20200201	17	17585968745	course@guet.com	广东中山	删除 编辑
☐	2020027807	王总	2020027623	高二	20200205	17	15678415241	course@guet.com	上海市	删除 编辑

共 26 条 < 1 2 3 >

2022/7/10 15:18:12

图 14 管理员模块学生管理

管理员可以通过教学楼管理模块查看所有教学楼的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以添加教学楼，具体如下图所示：

◎ 您好，梁主任

◎ 系统说明

山 排课管理

人 讲师管理

班 班级管理

人 学生管理

教学设施

教学楼管理

教室列表

教学区域安排

添加

☐	教学楼编号	教学楼名称	所属区域	操作
☐	01	第1教学楼	东校区	删除 编辑
☐	05	5号教学楼	1校区	删除 编辑
☐	06	音乐楼	1校区	删除 编辑
☐	07	美术楼	1校区	删除 编辑
☐	08	实验楼1	1校区	删除 编辑
☐	09	实验楼2	1校区	删除 编辑
☐	10	逸夫楼1	1校区	删除 编辑
☐	11	逸夫楼2	1校区	删除 编辑
☐	12	体育楼	1校区	删除 编辑
☐	13	化生楼	1校区	删除 编辑

共 15 条 < 1 2 >

2022/7/10 15:20:13

图 15 管理员模块教学楼管理

管理员可以通过教室列表模块查看所有教室的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以添加教室，具体如下图所示：

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

学生管理

教学设施

教学楼管理

教室列表

教学区域安排

添加

☐	教室编号	教室名	所属教学楼	容量	备注	操作
☐	01-101	01-101	01	50	备注	删除编辑
☐	01-102	01-102	01	50		删除编辑
☐	01-103	01-103	01	50		删除编辑
☐	01-104	01-104	01	50		删除编辑
☐	01-105	01-105	01	50		删除编辑
☐	01-201	01-201	01	50		删除编辑
☐	01-202	01-202	01	50		删除编辑
☐	01-203	01-203	01	50		删除编辑
☐	01-204	01-204	01	50		删除编辑
☐	01-205	01-205	01	50		删除编辑

共 143 条

123456...15

2022/7/10 15:22:55

图 16 管理员模块教室列表管理

管理员可以通过教学区域安排模块查看所有安排的具体信息，并可以进行删除操作，同时也可以添加新的教学区域安排，具体如下图所示：

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

学生管理

教学设施

教学楼管理

教室列表

教学区域安排

新增安排

☐	年级编号	年级	教学楼编号	教学楼名称	操作
☐	01	高一	01	第1教学楼	删除
☐	02	高二	02	2号教学楼	删除
☐	03	高三	03	3号教学楼	删除

共 5 条

1

2022/7/10 15:24:34

图 17 管理员模块教学区域安排

3. 讲师界面

讲师模块中的班级管理和学生管理与管理员模块一致。讲师可以通过查看模块查看所有课表的具体信息，仅能查看，不能进行添加删除等操作，具体如下图所示：

系统说明

排课管理

查看课表

班级管理

学生管理

2021-2022-1

高一

20200103

查询成功

您好, 梁老师

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六
第一节 07.20-8.55	韦雪琪-高一语文必修1(01-302)	张三封-高一数学1(01-103)	张德良-物理实验(08-205)	郑小红-高一英语必修1(01-104)	胡小小-高一历史必修2(01-303)	-
第二节 9.10-10.45	郑小红-高一英语必修1(01-102)	张德良-高一物理1(01-103)	韦雪琪-高一语文必修1(01-402)	张小龙-高一地理必修2(01-402)	张三封-高一数学1(01-404)	-
第三节 11.00-12.35	甘楠-高一生物必修2: 遗传与进化(01-304)	莫小新-高一化学必修2(01-504)	-	江晓东-信息技术1(08-203)	江晓东-信息技术1(01-101)	-
第四节 14.20-15.55	张三封-高一数学1(01-204)	张杰-体育课(12-202)	甘楠-高一生物必修2: 遗传与进化(01-405)	莫小新-高一化学必修2(01-205)	-	-
第五节 16.10-17.45	韦雪琪-高一语文必修1(01-405)	-	夏紫茗-高一思想政治必修2(01-301)	郑小红-高一英语必修1(01-505)	张麒麟-化学实验(08-101)	张德良-高一物理1(01-101)

2022/7/10 17:06:54

图 18 讲师模块查看课表

4. 学生界面

学生模块登录进入之后，直接自动进入该班级课程表，学生仅能查看自己班级的课程表，具体如下图所示：

首页

课程表

个人中心

修改密码

登录成功

您好, 梁同学

时间	周一	周二	周三	周四	周五
第一节 07.20-8.55	谭咏麟-高一生物必修1: 分子与细胞(01-503)	-	-	-	-
第二节 9.10-10.45	张麒麟-化学实验(08-204)	-	-	-	-
第三节 11.00-12.35	-	-	-	-	-
第四节 14.20-15.55	吴天盛-高一历史必修1(01-401)	-	-	-	-
第五节 16.10-17.45	-	-	-	-	-

2022/7/10 17:11:20

图 19 学生模块课程表

学生进入个人中心之后，就可以查看、更改相关信息。具体如下图所示：

◎ 您好，梁同学

🏠 首页

📅 课程表

👤 个人中心

🔒 修改密码

学号

2020011234

真实姓名

梁同学

年级

高三

我的班级

20200101

加入班级

手机

13677731236

邮箱

course@guet.com

保存

图 20 学生模块个人中心

6.4 事务设计

本节主要介绍系统中触发器的设计与运用。

在本系统中，共定义了 6 个触发器：（这块主要由靳凯程同学负责，在此不赘述）

（1）触发器 `limit_class_time`

该触发器定义在课程计划表（`class_task`）上。当更新课程计划之前，需要查看更新内容是否合法，只能在周一至周六的指定时间上课，如果不合法，则奖新值置空。

（2）触发器 `limit_course_num`

该触发器定义在课程计划表（`class_task`）上。当该表中每插入一条记录，说明加入了新的课程，这就需要检验该课程是否合法，主要是 2 个方面，第一，是要检验加入该课程之后，课程的总学时是否会超出一周总体时间限制；第二，是要检验加入的时间是否合法，不能产生冲突。该触发器的定义如下：

（3）触发器 `insert_plan_unique`

该触发器定义在课程表（`course_plan`）上，当需要局部添加一个课程计划时，首先要判断时间和老师、班级的冲突，查看是否有同一时间老师已经在上课了，如果有这种情况，那么取消该课程的加入，查看是否有同一时间班级已经在上课了，如果有这种情况，同样取消该课程的加入。其次，要查看是否有教室冲突，在一个相同时间，是否有该教室已经被使用了，如果有，那么先求出剩余的教室，然后挑选出符合条件的教室，给该课程，如果没有符合的，那么取消该课程的加入。该触发器的定义如下：

（4）触发器 `update_week_number`

该触发器定义在课表（`course_plan`）上。当课表中删除某条记录时，会对应将 `class_task` 表中的周学时-1。

（5）触发器 `add_student_num`

该触发器定义在学生表（`student`）上。当新增一条学生记录时，将更新 `class_information`，将加入班级的人数加一。

（6）触发器 `reduce_student_num`

该触发器定义在学生表（`student`）上。当删除一条学生记录时，将更新 `class_information`，将加入班级的人数减一。

七、测试和运行（此过程统一在一台机器上进行测试）

7.1 学生注册的测试

学生首次使用该系统时，需要进行注册。需要填入信息，如下图所示，待填入完成后根据数据库中的其余学生学号，自动生成一个新的学号。



The image shows a student registration form with a dark blue header and a white content area. At the top center is a circular logo with a blue cube icon and the text '学生注册' (Student Registration). Below the logo are several input fields: '请输入用户名' (Please enter username), '请输入密码' (Please enter password), '确认密码' (Confirm password), '请输入真实姓名' (Please enter real name), and '请选择年级再点击创建学号' (Please select grade and click create student ID). Below these is a light blue button labeled '点击右侧按钮生成一个学号' (Click the button on the right to generate a student ID) and a grey button labeled '创建学号' (Create student ID). Further down are fields for '联系电话' (Contact phone), '电子邮件' (Email), and '家庭住址' (Home address). At the bottom are two buttons: a blue '注册' (Register) button and a grey '已有帐号' (Already have an account) button.

图 21 学生注册测试

填写完成后，点击注册，注册成功，如下图所示：



图 22 学生注册成功

7.2 登录模块的测试

在登录页面中，用户页面中的提示输入用户名和密码，并选择用户类型，点击“登录”按钮，如果用户名、密码和用户类型三者相匹配，则可跳转到对应类型用户的主界面；否则页面会提示“用户名或密码错误”，如下图所示。

用户登录成功后，即可使用系统中的功能模块进行查询和修改。



图 23 用户名或密码错误

7.3 排课管理的测试

7.3.1 手动添加课程测试

管理员点击手动添加，即可进入添加课程的界面，填入相关信息后，即可添加该课程。具体如下图所示：

2021-2022-1

手动添加 智能排课

添加课程

* 学期

* 年级

* 班级编号

* 课程编号

* 课程名

* 讲师编号

* 讲师名字

图 24 课程信息界面 1

添加课程成功，如下图所示：

系统说明 你好, 梁主任

2021-2022-1 手动添加 智能排课

☐	学期	年级	班级	课号	课名	课属性	讲师编号	讲师	学生人数	周学时	周数	固定	时间	操作
☐	2021-2022-1	01	20200101	100033	高一数学必修1	01	10012	李雷雷	37	6	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100056	高一英语必修1	01	10013	王小芳	39	6	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100004	高一物理1	02	10025	张德良	42	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100014	高一化学必修1	02	10033	韩云	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100041	高一思想政治必修1	02	10045	江大波	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100021	高一历史必修1	02	10044	吴天德	40	5	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100007	高一地理必修1	02	10043	王杰	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100027	高一生物必修1: 分子与细胞	02	10042	谭咏麟	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100051	体育课	04	10041	张杰	40	2	20	2	14	删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100066	物理实验	03	10025	张明良	40	2	20	2	04	删除 编辑

共 71 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 8 >

图 25 添加课程成功

7.3.2 查询课表测试

比如，查询高一年级 20200104 班的课表，在上方方框中选择班级，即可查询。查询课表成功，如下图所示：

● 查询成功

您好，梁主任

系统说明

山 排课管理

课程计划

查看课表

讲师管理

班级管理

学生管理

教学设施

2021-2022-1

高一

20200104

手动添加

手动删除

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六
第一节 07.20-8.55	-	马芸-语文(01-302)	谭晓江-信息技术2(08-101)	马芸-语文(01-504)	夏紫若-英语(01-403)	-
第二节 9.10-10.45	侯德南-地理(01-504)	马芸-语文(01-303)	胡冬梅-化学(01-405)	张德良-物理实验(08-205)	王刚-数学(01-301)	-
第三节 11.00-12.35	梁忠诚-生物(01-305)	汪莉莉-政治(01-104)	梁忠诚-生物(01-202)	林俊杰-化学实验(08-304)	夏紫若-英语(01-403)	-
第四节 14.20-15.55	-	-	-	王刚-数学(01-502)	孙振东-体育课(12-204)	-
第五节 16.10-17.45	张勇-高一物理1(01-101)	胡冬梅-化学(01-203)	张勇-高一物理1(01-405)	王刚-数学(01-404)	夏紫若-英语(01-205)	-

2022/7/10 17:33:07

图 27 查询课表测试

7.3 讲师管理模块测试

管理员登入讲师管理模块，可以进行添加讲师，具体如下所示：

系统说明

排课管理

讲师管理

所有讲师

班级管理

学生管理

教学设施

搜索讲师

☐

编号

用

☐

10054

m

☐

10053

le

☐

10052

cs

☐

10051

ya

☐

10050

hu

☐

10049

wa

☐

10048

ht

☐

10047

m

☐

10046

hu

☐

10045

ja

添加讲师

编号

10055

* 昵称

yyyds

* 姓名

靳凯程

* 职称

高级讲师

* 科目

数学

* 手机

13825763855

* 邮件

2362334335@qq.com

* 地址

jkaic

* 年龄

34

取消

提交

您好，梁主任

操作

删除

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

编辑

图 32 添加讲师测试

添加讲师成功

您好，梁主任

系统说明

排课管理

讲师管理

所有讲师

班级管理

学生管理

教学设施

搜索讲师

Q 搜索

添加讲师

☐	编号	用户名	姓名	职称	学科	年龄	电话	邮件	地址	操作
☐	10055	yyyds	靳凯程	高级讲师	数学	34	13825763855	2362334335@qq.com	jkaic	删除 编辑
☐	10054	msLi	李雪雪	高级讲师	数学	29	13677731235	teacher@guet.com	广西桂林市桂林电子科技大学	删除 编辑
☐	10053	lequal	梁晓	高级讲师	物理	32	13677731235	teacher@guet.com	广西	删除 编辑
☐	10052	cskcsk	陈少凯	高级讲师	语文	29	13815763855	2019214730@mail.hfut.edu.cn	合肥工业大学翡翠湖校区	删除 编辑
☐	10051	yanshuangy	燕双鹰	中级讲师	数学	29	13454349878	yan@guet.com	山东省青岛市	删除 编辑
☐	10050	huangsanmao	黄三毛	高级讲师	化学	34	15876765634	huang@guet.com	广东省汕头市	删除 编辑
☐	10049	wangg	王刚	高级讲师	化学	36	18890786676	gang.w@qq.com	广西壮族自治区贺州市	删除 编辑
☐	10048	htong	黄桐	初级讲师	数学	32	13677731235	tong@qq.com	广西贵港市	删除 编辑
☐	10047	mdongj	马东锦	高级讲师	物理	35	13677731234	madx@guet.com	广西河池市	删除 编辑
☐	10046	huangqg	黄继光	高级讲师	地理	31	13677731235	huang@guet.com	西藏	删除 编辑

共 42 条 < 1 2 3 4 5 >

2022/7/10 18:48:38

图 33 添加讲师成功

7.4 班级管理模块的测试

班级管理模块测试主要分为 2 份测试，一个是查询功能测试，还有一个是添加功能测试。

查询功能测试，查询高一年级的班级，如下所示：

年级	班级编号	班级名称	班主任	学生人数	操作
高一	20200101	20年高一1班	梁晓	0	删除 编辑
高一	20200102	20年高一2班	梁晓	0	删除 编辑
高一	20200103	20年高一3班	李雪雷	0	删除 编辑
高一	20200104	20年高一4班	王小芳	0	删除 编辑
高一	20200105	20年高一5班	王小芳	0	删除 编辑
高一	20200106	高一6班-测试班级	黄桐	0	删除 编辑

图 34 查询高一年级的班级

添加班级功能测试，如下图所示：

添加班级

高一 梁晓

班级编号 20200109

班级名称 高一9班

学生人数 18

取消 提交

图 35 添加高一 9 班测试

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

所有班级

学生管理

教学设施

您好, 梁主任

高一

新增班级

☐	年级	班级编号	班级名称	班主任	学生人数	操作
☐	高三	20200301	20年高三1班	汪莉莉	0	删除 编辑
☐	高三	20200302	20年高三2班	胡冬梅	0	删除 编辑
☐	高三	20200303	20年高三3班	林俊杰	0	删除 编辑
☐	高三	20200304	20年高三4班	周杰伦	0	删除 编辑
☐	高三	20200305	20年高三5班	张麒麟	0	删除 编辑
☐	高一	20200106	高一6班-测试班级	黄朝	0	删除 编辑
☒	高一	20200109	高一9班	梁颖	18	删除 编辑

共 17 条 < 1 2 >

2022/7/10 19:43:24

图 36 高一 9 班添加成功

7.5 学生管理模块的测试

学生管理模块主要查询、编辑、删除功能，下面对这些功能逐一测试。



图 37 查询学生成功 1



图 38 查询学生成功 2

添加学生信息中的地址和年龄，具体如下所示：

编辑学生

学号

2022012785

* 昵称

jkc123

* 姓名

靳凯程

* 年级

高一

* 班级

20200101

* 手机

13815763855

* 邮件

2362334335@qq.com

* 地址

合肥工业大学翡翠湖校区

* 年龄

17

取消

提交

图 39 添加学生信息

你好，梁主任

系统说明

搜索学生

搜索

高一

20年高一1班

☐	学号	姓名	昵称	年级	班级	年龄	电话	邮件	地址	操作
☐	2022012785	靳凯程	jkc123	高一	20200101	17	13815763855	2362334335@qq.com	合肥工业大学翡翠湖校区	删除 编辑
☐	2020038300	蒋同学	jiangtongxue	高三	20200305	18	13596857412	jiang@guet.com	广东省佛山市	删除 编辑
☐	2020035468	梁同学	liangyike	高三	20200301	20	13677731235	course@guet.com	广西桂林市	删除 编辑
☐	2020035084	马东良	马同学	高三	20200301	19	15177959814	ma.dl@qq.com	广西贵港市	删除 编辑
☐	2020034123	王同学	studens	高三	20200302	22	17007895623	course@guet.com	广东深圳	删除 编辑
☐	2020031278	黎同学	lilongxue2	高三	20200302	17	13412596654	course@guet.com	安徽省	删除 编辑
☐	2020031245	胡同学	hutongxue	高三	20200301	19	17505127841	course@guet.com	湖北十堰	删除 编辑
☐	2020031235	甘同学	gantongxue	高三	20200302	19	17007891233	course@guet.com	湖北省武汉市	删除 编辑
☐	2020028242	梁先生	lian	高二	20200201	17	17585968745	course@guet.com	广东中山	删除 编辑
☐	2020027807	王总	2020027623	高二	20200205	17	15678415241	course@guet.com	上海市	删除 编辑

共 26 条

1

2

3

2022/7/10 19:57:32

图 40 修改学生信息成功



图 41 删除学生信息成功

7.6 排课结果界面测试

点击排课后生成的课表满足教学任务安排，符合预期内容，如图 7.9 所示。



7.7 其他模块测试

由于本系统的界面与功能繁多，并且界面设计有诸多类似，许多详细功能在前面已逐一列出，故在本章的测试中不再一一体现。至于其它功能模块的测试，已按照不同的条件与权限的要求进行，通过对每一功能模块的详细测试，输入了各种不同数据，列举多种不同的条件，并经过反复的调试，其它模块都能够很好地完成各自的功能。

表 7.1 系统模块功能测试结果

缺陷分类	测试发现 缺陷数	经检测非系 统缺陷数	已修改缺陷数	待修改缺陷数
教师、学生、班级信息输入	2	2	2	0
教师、学生班级、课程等信 息输入查询	11	6	10	1
教师、学生班级、课程等信 息输入修改	26	3	21	1
教师、学生班级、课程等信 息输入删除	35	3	33	2
课程自动排课	7	2	8	1
排课信息查询	1	3	4	0
权限管理	2	1	3	0
系统设置	5	4	9	0
小计	89	24	78	5

通过上表对某中学课务安排信息系统的测试结果表明，本文所研究的课务安排信息系统能够满足中学课务安排信息的需求，同时，系统的性能和数据的安全性都能够满足学校课务安排需求。

八、总结

本次课程设计给我留下了十分深刻的印象。从选题到需求分析，再到数据库设计以及最后的编码测试等过程，都让我学习到了很多的知识与技能。由于本学期我们同时学习了《软件工程》课程，因此，对于软件开发的过程，本次课程设计给了我们实践的机会，也让我们更好地掌握了这部分的知识。在实际开发的过程中，我掌握数据库应用系统的开发的整套流程，按照数据库系统工程设计的方法，从需求分析开始，进行规范的数据库设计及应用系统的功能设计。

在本次课程设计中，我们设计并实现了高校学籍管理系统，从高校学籍管理的实际业务出发，通过浏览合工大信息门户网和查阅其他相关资料，分析并设计出了一个高校学籍管理系统，包括学生信息管理、成绩管理、奖惩管理等功能模块，目的是可以提高高校学籍管理系统的工作效率。

本次课程设计我们使用了数据库 Mysql，后端采用框架 Springboot，前端主要是 VUE 进行开发，由于时间和能力有限，我们设计的系统还有很多功能的逻辑问题。主要是在需求分析阶段出了一定问题，导致后面部分功能有些偏差。在后期，我们会继续收集相关资料，完善相关功能并不断优化系统性能，希望这套系统可以最大程度地贴切实际使用。

本次数据库系统课程设计，我收获颇丰。这是一次完整的数据库设计，涉及到需求分析、概念与逻辑设计、物理设计、应用程序设计以及算法设计，覆盖面较为广阔，对我们理论知识水平提出了较高的要求。通过这次课设，我认识到了数据库的重要性，生活中数据无处不在，而互联网中储存数据的工具几乎全为数据库，能够完成数据库的设计与应用成为我们专业学生的必备技能，我还意识到了分工合作的重要性。

在这次设计中，我们小组 2 人分工明确，及时对接，整个过程愉悦欢快，是一次非常成功的合作，积累了良好的项目开发经验。尽管这次课设基本满足要求，但我们还是感到有许多不足，仍有许多问题值得思考，可以在暑假期间再进行琢磨雕刻。

此外，十分感谢胡敏老师对本次数据库课程设计的教导！希望自己能不断提高对自己的要求，提升各方面的能力，努力成长为一名优秀的数据库应用系统方面的工程师！

附. 参考文献

- [1] 王珊, 萨师煊. 数据库系统概论 第5版[M]. 北京: 高等教育出版社. 2014.
- [2] 张海藩, 牟永敏. 软件工程导论 第6版[M]. 北京: 清华大学出版社. 2013.
- [3] 向辉. 中小型宾馆客房管理系统的设计与实现[D]. 华中科技大学, 2014.
- 李爽. 一种线上线下相融合的教学排课智能算法与管理系统[J]. 2020.
- [4] 圣文顺, 黄旭, 石天恩. 高校学生智能排课系统的研究与设计[J]. 电脑知识与
技术, 2019, 15(01): 94-95+102. DOI: 10.14004/j.cnki.ckt.2019.0043.
- [5] 赵瑞斌. 学校智能排课系统的设计研究[J]. 数字技术与应
用, 2016(07): 167. DOI: 10.19695/j.cnki.cn12-1369.2016.07.111.
- [6] 龚程. 基于改进型遗传算法的智能排课关键技术的研究与应用[D]. 成都信息工
程大学, 2018